Réalisation, étude et optimisation d'un moteur Stirling

Andreas Mancinelli et Thomas Evrard

Plan de la présentation

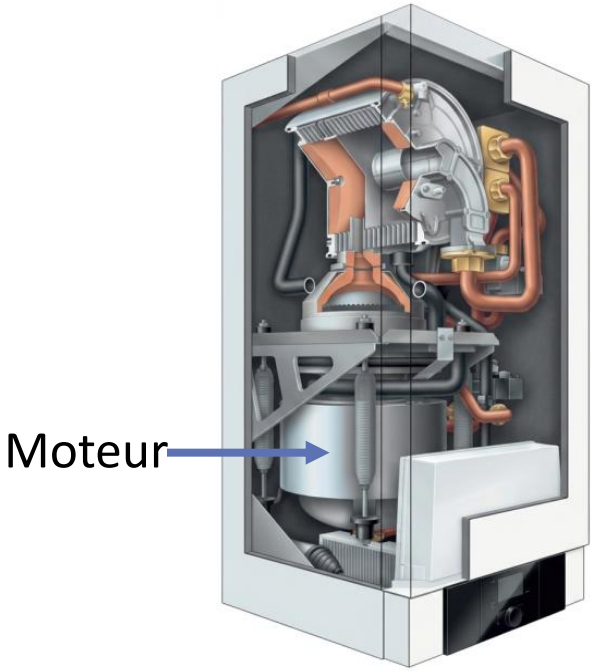
- Regain d'intérêt pour le moteur Stirling
- Présentation du moteur
- Construction du moteur
- Modification et amélioration
- Calcul du rendement théorique
- Calcul de la puissance mécanique
- Calcul de la puissance thermique
- Incertitudes
- Ecart théorie et réalité
- Annexes

Regain d'intérêt pour le moteur Stirling

C'est un moteur qui n'utilise pas de matières fossiles, silencieux, et qui nécessite peu d'entretien



Un des premiers moteurs Stirling



Chaudière à micro-cogénération

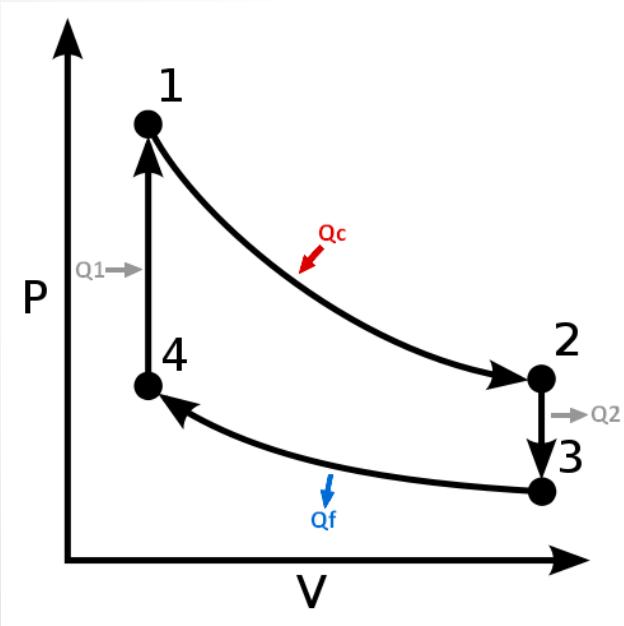
Présentation du moteur

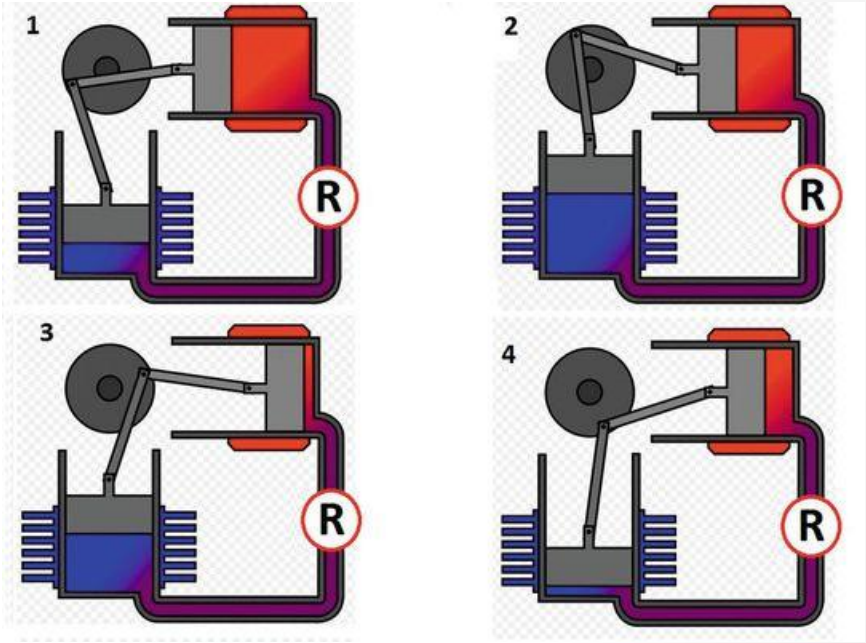
Cycle de Stirling du moteur de type alpha

4 Phases:

2 Isothermes

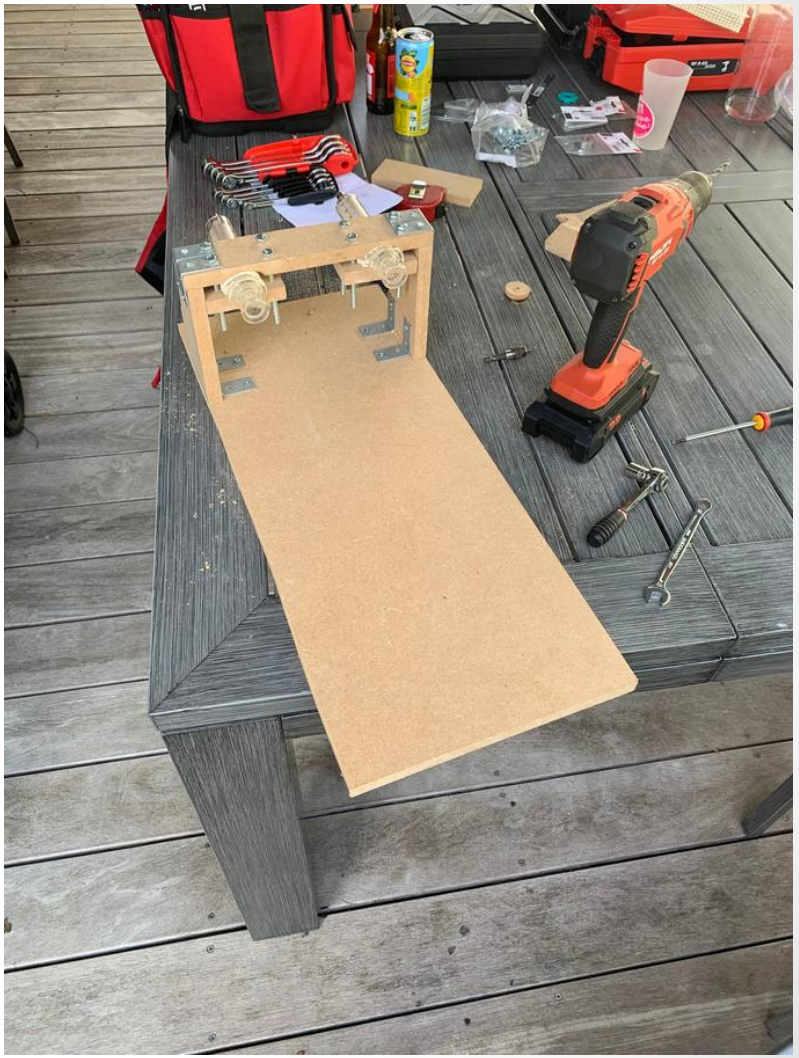
et 2 Isochores





Construction du moteur

Construction du 1er moteur en bois



Quelques complications lors de la construction: piston cassé

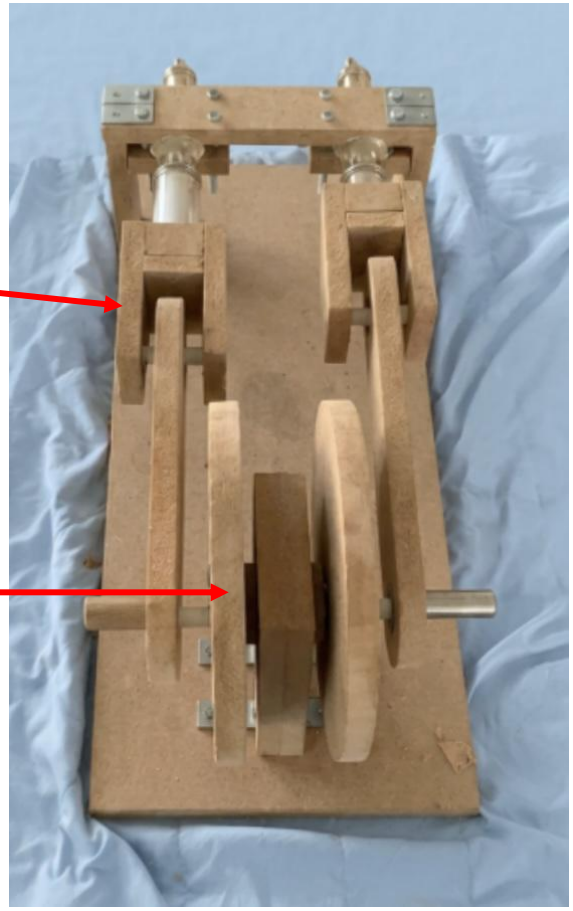


Construction du moteur

Version finalisée du premier prototype

Jeu au niveau
des caissons

Instabilité lors
de la rotation



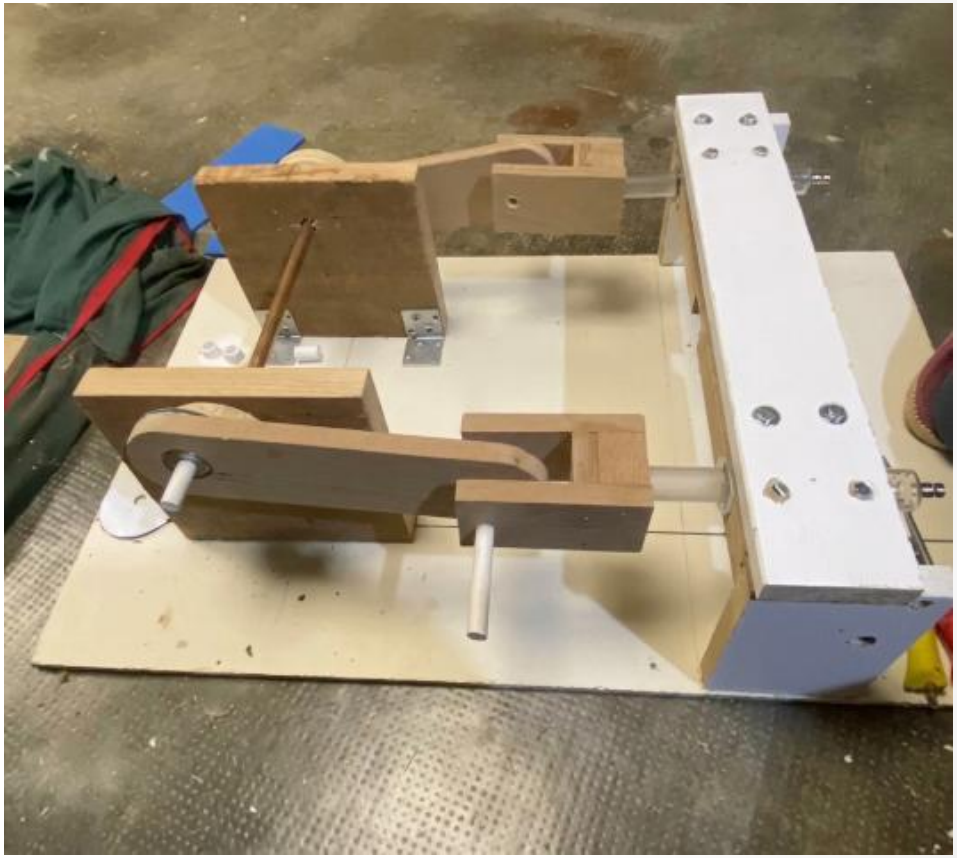
Problème: impossible de le faire tourner par simple action mécanique

Modification et amélioration

Première amélioration du moteur

Elle consiste en une révision de la structure avec un élargissement de la base

Le moteur tourne maintenant manuellement

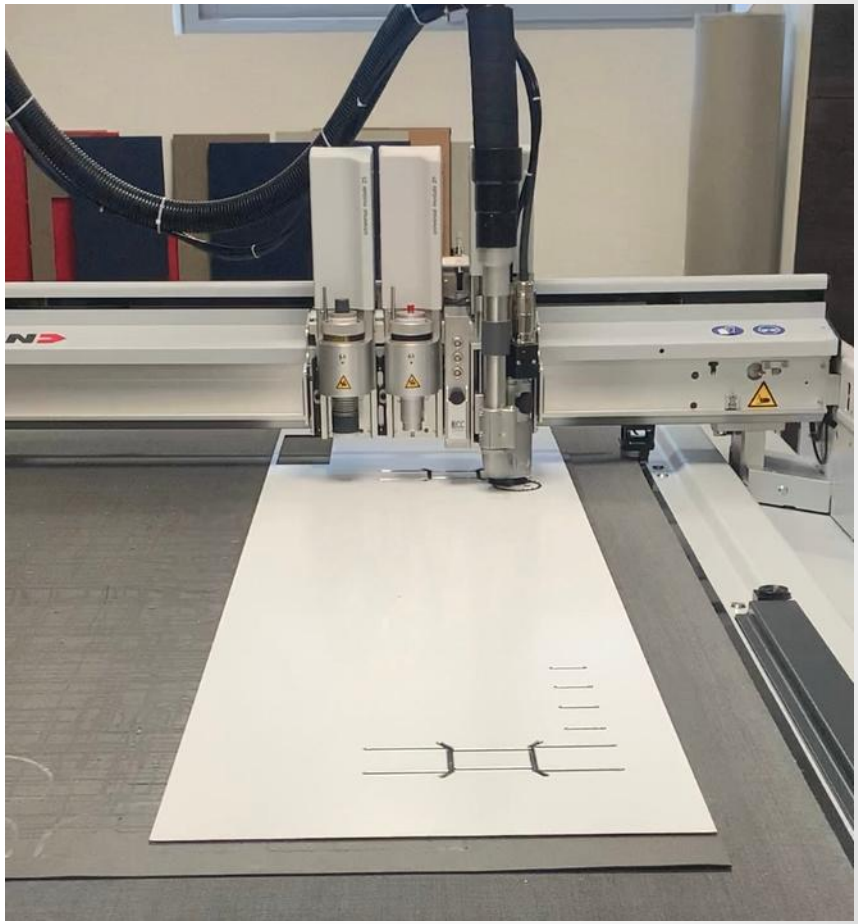


Problème: une fois lancé à la main, le moteur ne continue pas tout seul

Modification et amélioration

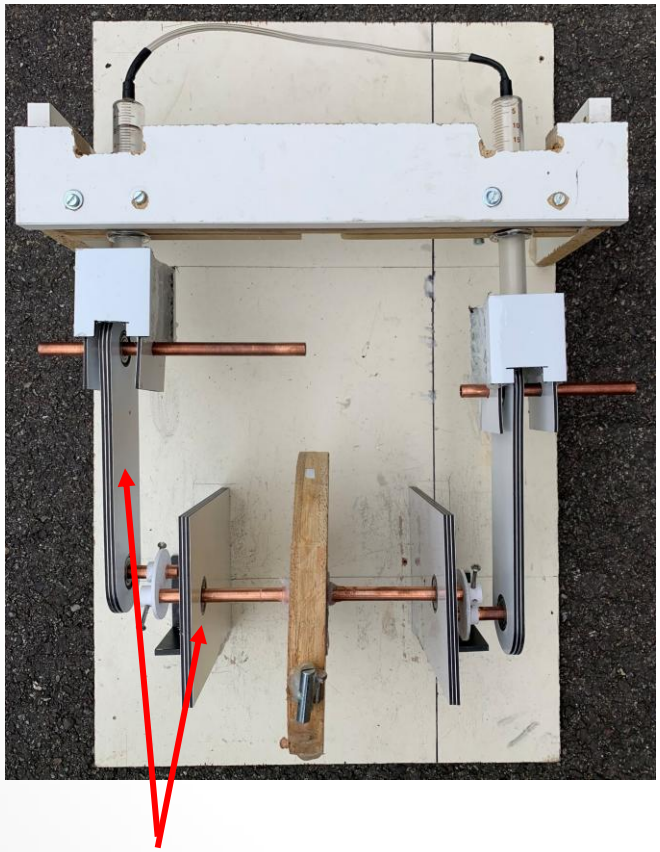
Deuxième amélioration du moteur

Impression de pièces en Alucobond
et rajout du volant d'inertie

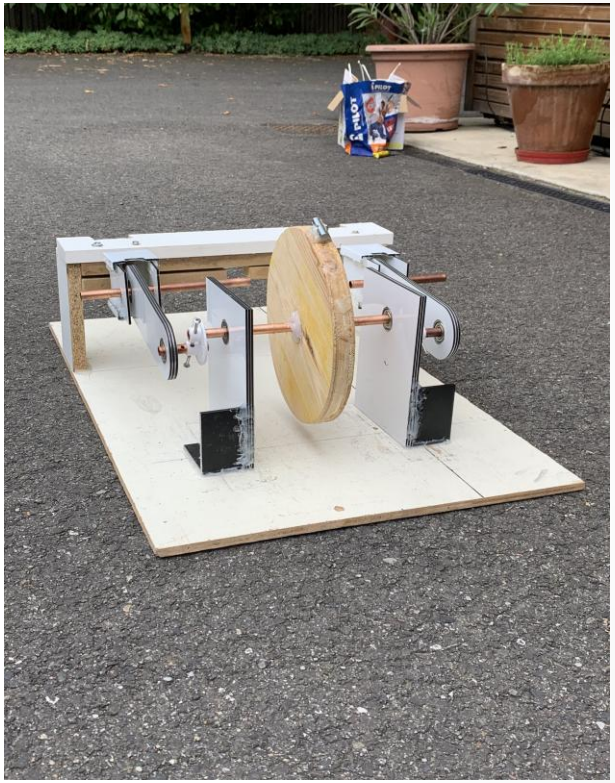


Modification et amélioration

Deuxième amélioration du moteur



pièces en Alucobond



Modification et amélioration

Rôle du volant d'inertie

Son rôle est de donner de l'énergie cinétique au moteur



L'énergie cinétique augmente donc avec le rayon du cylindre en R^2.

$$E_c = \frac{1}{2}\, J\, \omega^2 \quad \text{avec} \quad J = \frac{1}{2}\, m\, R^2 \qquad E_c = \frac{1}{4}\, m\, R^2\, \omega^2$$

Ce gain d'énergie permet au moteur de passer ses points morts

Modification et amélioration

Influence du diamètre et de la longueur du tuyau

La pression de l'air diminue avec l'augmentation du diamètre et de la longueur du tuyau

Mais si le diamètre est trop petit, il se produit une perte de pression

$$\Delta P = \frac{128.\mu_{air\ à\ 212°C.}\, L.Qv}{\pi.D^4}$$

$$Ppertes\ de\ charge = Qv.\Delta P$$



Modification et amélioration

Pour augmenter les échanges thermiques, on introduit de la limaille de fer

Conductivité thermique: $\lambda_{fer} > \lambda_{air}$

$\lambda_{fer} = 79{,}5$ W.m-1. K-1

$\lambda_{air} = 0{,}025$ W.m-1. K-1

Résistance thermique: $R_{th} = \frac{e}{\lambda}$

$$\Phi = \frac{Text - Tint}{R_{th}}$$



Calcul du rendement théorique

Pour une transformation isotherme: $|Q| = nRT \ln\left(\frac{Vmax}{Vmin}\right)$

Pour une transformation isochore: $|Q| = n\,Cv\,\Delta T$

$$\eta = \frac{-W}{Q_{source\ chaude}} = \frac{-W}{Q_{c1} + Q_{c2}} = \frac{n\,R \ln\left(\frac{Vmax}{Vmin}\right)\,(Tc - Tf)}{n\,Cv\,(Tc-Tf) + nRTc \ln\left(\frac{Vmax}{Vmin}\right)}$$

Avec un régénérateur, on obtiendrait le rendement de Carnot

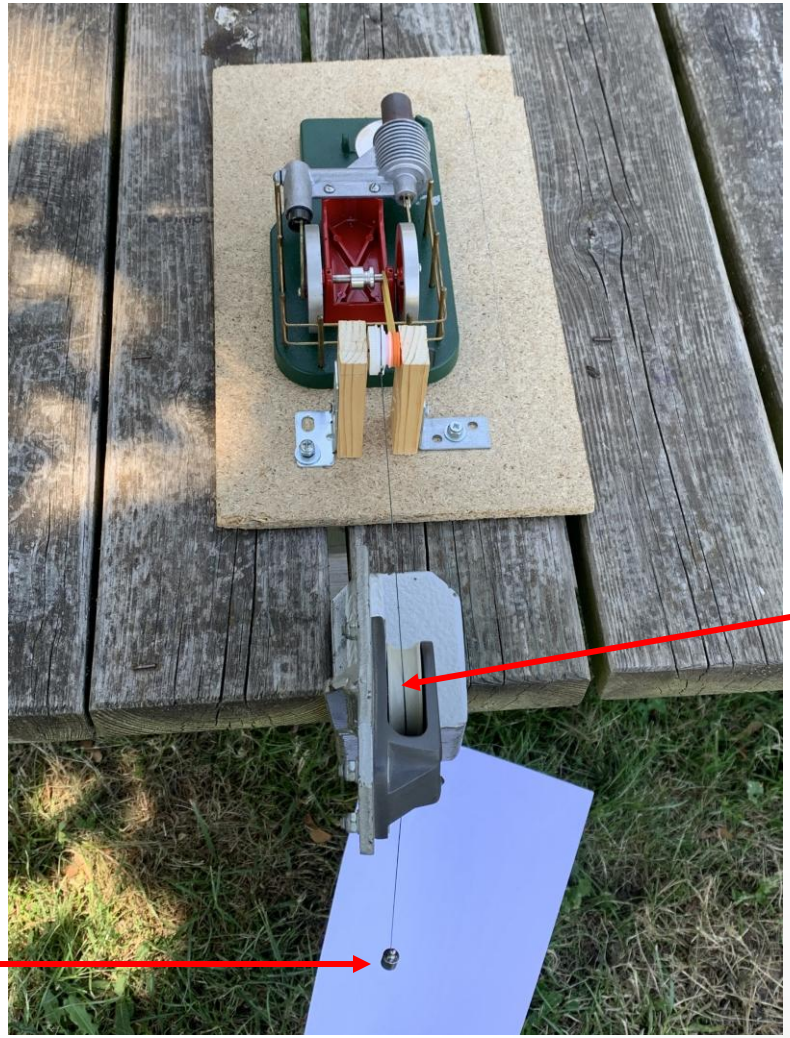
$$\eta = 1 - \frac{Tf}{Tc}$$

Calcul de la puissance mécanique

$$\eta = \frac{P_{mec}}{P_{therm}}$$

$$P_{mec} = m*g*v$$

$$P_{mec} = 0{,}6\ W$$



Calcul de la puissance thermique

$$P_{th} = \frac{m\ PCI}{\Delta t}$$

$P_{th} = 30,5\ W$



Brûleur à alcool

Calcul de la puissance thermique

Résultats et comparaison

Théorie	Réel
$\eta = \dfrac{n R \ln\left(\dfrac{Vmax}{Vmin}\right)(Tc - Tf)}{n Cv (Tc-Tf) + nRTc \ln\left(\dfrac{Vmax}{Vmin}\right)}$	$\eta = \dfrac{Pmec}{Ptherm}$
= 0,25 = 25%	= 0,021 = 2,1%

Incertitudes

Calcul des incertitudes dues aux différents appareils de mesure

Puissance mécanique : $U(P_{MEC}) = 0,08$ W

Puissance thermique : $U(P_{TH}) = 0,35$ W

Rendement théorique: $U(\eta) = 0,1$

Ecart théorie et réalité

Expérience permettant de mettre en évidence les frottements

Sans l'élastique V = 900 trs / min

Avec l'élastique V = 700 trs / min

Température permettant la mise en action du moteur

Sans l'élastique T = 275°C

Avec l'élastique T = 300°C



caméra thermique (T°C source chaude)

tachymètre (vitesse de rotation)

élastique

Annexe

Pour un instrument de résolution 2a, l'incertitude est égale à: $U = \frac{a}{\sqrt{3}}$

Pour l'incertitude totale on a: $\frac{u_c^2}{y^2} = \frac{u^2(x_1)}{x_1^2} + \frac{u^2(x_2)}{x_2^2} + \frac{u^2(x_3)}{x_3^2}$

Annexe

Premier principe de la thermodynamique appliqué sur un cycle :

$\Delta U = Q + W = 0$

On suppose l'air comme un étant gaz parfait:

Pour une transformation isochore :

$W = 0 : dU = \delta Q = n\ Cv\ dT$

Donc $Q1 = n\ Cv\ (Tc - Tf)$ et $Q2 = n\ Cv\ (Tf - Tc)$

Pour une transformation isotherme :

$\delta Q = -\delta W = P\ dV = n\ R\ T \int_{Vmin}^{Vmax} \frac{dV}{V} = n\ R\ T \ln(\frac{Vmax}{Vmin})$

Donc $Qc = n\ R\ Tc \ln(\frac{Vmax}{Vmin})$ et $Qf = -n\ R\ Tf \ln(\frac{Vmax}{Vmin})$

D'où $-Wcycle = n\ R \ln(\frac{Vmax}{Vmin})\ (Tc - Tf)$

Et $Qsource\ chaude = Qc + Q1 = n\ Cv\ (Tc-Tf) + n\ R\ Tc \ln(\frac{Vmax}{Vmin})$

On obtient ainsi $\eta = \frac{n\ R \ln(\frac{Vmax}{Vmin})\ (Tc - Tf)}{n\ Cv\ (Tc-Tf) + n\ R\ Tc \ln(\frac{Vmax}{Vmin})}$

Et avec un régénérateur, $Q1 = 0$ d'où $\eta = 1 - \frac{Tf}{Tc}$